

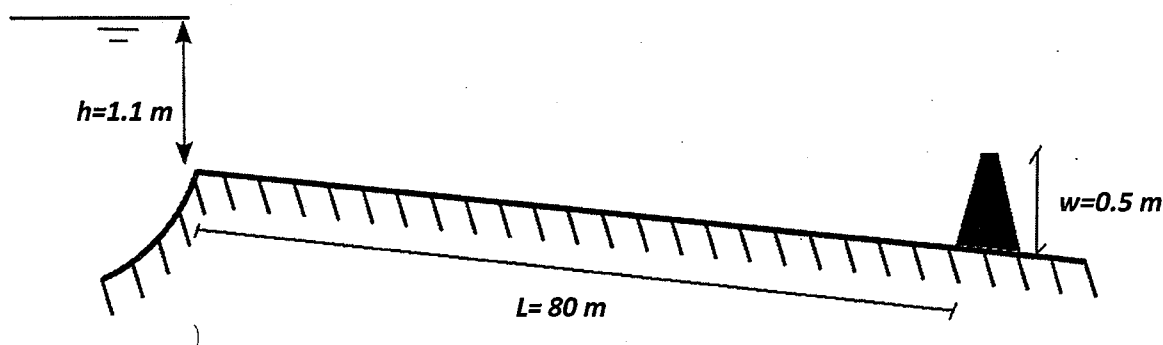
## Hidrología e Hidráulica Aplicadas – Carrera Ingeniería Civil Plan 1997

Examen 28 febrero 2015

### EJERCICIO 1 (30 puntos)

Un lago descarga por un canal de sección rectangular con ancho de base  $B=3\text{ m}$  y coeficiente de rugosidad de Manning  $n=0.04$ . El nivel del lago sobre el fondo del canal a la entrada es  $h=1.1\text{ m}$ . A los  $80\text{ m}$  de la entrada al canal hay un vertedero de cresta delgada de  $w=0.5\text{ m}$  sobre el fondo del canal que tiene una relación caudal ( $Q$ ) y tirante por sobre el vertedero ( $H$ ) según la fórmula:

$$Q = 1.838 * B * H^{\frac{3}{2}}$$



1. Si el canal tiene pendiente longitudinal de fondo  $S_0=0.008$ . Calcule el caudal descargado, clasifique el canal en tipo M o S para estas condiciones, y dibuje la superficie libre a lo largo del canal entre la descarga del lago y el vertedero, indicando los tirantes en los puntos más relevantes y ubicando resaltos si los hubiere.
2. Si el canal tiene pendiente longitudinal de fondo  $S_0=0.09$ . Calcule el caudal descargado, clasifique el canal en tipo M o S para estas condiciones, y dibuje la superficie libre a lo largo del canal entre la descarga del lago y el vertedero, indicando los tirantes en los puntos más relevantes y ubicando resaltos si los hubiere.

### EJERCICIO 2 (40 puntos)

En el departamento de Colonia ( $X=330\text{ Y}=6225\text{ km}$ ) se ubican dos cuencas sobre el suelo de grupo hidrológico tipo D: cuenca A y cuenca B.

- La **cuenca A** urbanizada, de  $17\text{ has}$  de superficie, pendiente media  $1.2\%$  y tiempo de concentración de  $18\text{ minutos}$ , presenta un  $38\%$  de cobertura de techos y la superficie restante son parques verdes en condición pobre.
- La **cuenca B** rural, tiene una superficie de  $10.5\text{ Km}^2$ , pendiente media  $1.2\%$ , longitud del cauce principal  $4.22\text{ Km}$  y su desnivel máximo es  $47\text{ m}$ . El uso del suelo predominante es arbustos y hierbas, y en un  $10\%$  bosques en condición hidrológica mala. Puede asumirse que el flujo en la cuenca es de tipo concentrado.

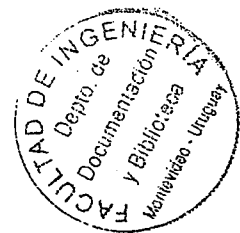
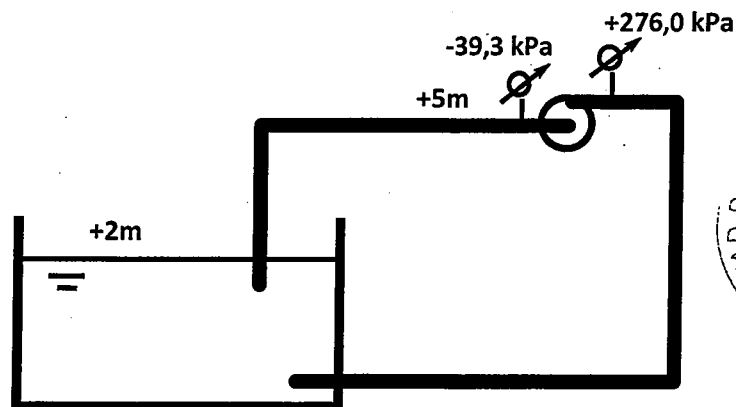


alb

1. Calcule para ambas cuencas el caudal máximo correspondiente a 5 años de recurrencia media identificando además el tiempo al pico.
2. Si en la zona de ambas cuencas se registra un evento de precipitación de intensidad constante e igual a 30 mm/h durante 1 hora, calcule el caudal máximo de respuesta de cada cuenca al evento. Asumiendo que el coeficiente de escorrentía y las condiciones de humedad antecedentes se mantienen iguales a la parte 1).

### EJERCICIO 3 (30 puntos)

En un laboratorio se dispone de una instalación que recircula agua desde y hacia un tanque, según se muestra en la siguiente figura. La cota del agua en el tanque es de +2 m. La instalación cuenta con una bomba a cota +5 m, cuyas curvas características se presentan en la tabla.



| Q (m <sup>3</sup> /s) | 0   | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 |
|-----------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| H (m)                 | 35  | 34   | 33   | 32   | 29   | 25   | 20   | 12   |
| NPSHr (m)             | 4.0 | 4.3  | 4.6  | 5.5  | 6.6  | 8.5  | 10.6 | 13.5 |
| η (%)                 | 0   | 30   | 53   | 68   | 72   | 69   | 59   | 36   |

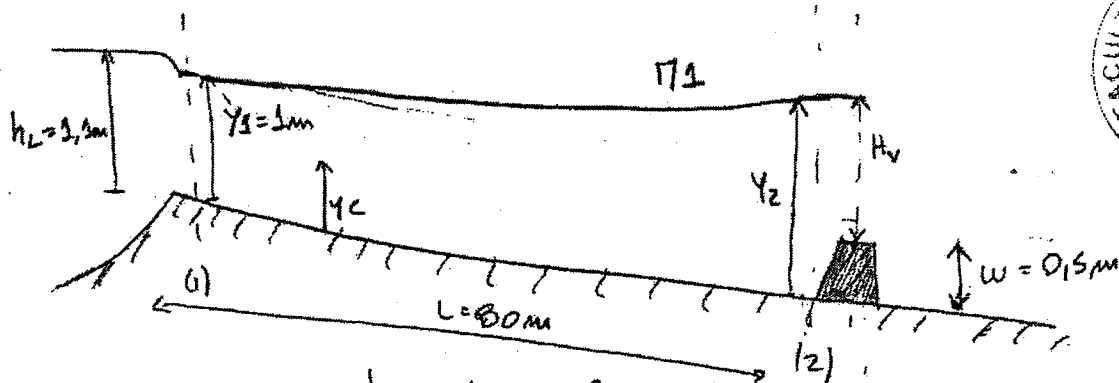
Las tuberías de succión e impulsión tienen igual diámetro interno, siendo el mismo de 250mm. Se dispone de dos manómetros ubicados inmediatamente aguas abajo y aguas arriba de la bomba, ambos a cota +5 m:

- El manómetro ubicado en la succión registra una presión de -39,3 kPa y
- El manómetro ubicado en la impulsión registra una presión de +276,0 kPa.

1. Determine el caudal que circula por la instalación y la carga entregada por la bomba.
2. Determine los coeficientes globales de pérdida de carga para la succión  $K_{gs}$  y para la impulsión  $K_{gi}$ , asociados a expresiones de pérdida de carga en la succión y la impulsión de la forma  $\Delta H = K_g \cdot Q^2$ . Indique además la expresión para la curva Q-H de toda la instalación.
3. Determine la potencia consumida por la bomba y la potencia entregada al agua. Indique además si la bomba cavita.
4. Determine la cota mínima admisible en el tanque para que la bomba no cavite y la presión registrada en el manómetro ubicado en la succión para esta condición.

## EJERCICIO 1

1)  $S_0 = 0,008$   $\hookrightarrow$  Supergo canal  $\Pi \rightarrow$  Descarga con  $y_H$   
 $n = 0,04$



$$E(1) = E_{Lado} \quad \left\{ \begin{array}{l} Q = 4,59 \text{ m}^3/\text{seg} \\ y_H = 0,97 \text{ m} \\ y_c = 0,62 \text{ m} \end{array} \right. \rightarrow \text{Verifica canal } \Pi \quad y_H > y_c$$

Condición verticadero  $\rightarrow Q = 1,838 \cdot H_v^{3/2} \cdot B \quad B = 3 \text{ m}$

para  $Q = 4,59 \text{ m}^3/\text{seg} \rightarrow H_v = 0,88 \text{ m}$

$\Rightarrow y_2 = 0,88 + 0,5 = 1,38 \text{ m} \rightarrow$  Curva  $\Pi 1 \rightarrow y_{\Pi 1}(-80 \text{ m}) = 1,06 \text{ m} > y_H$

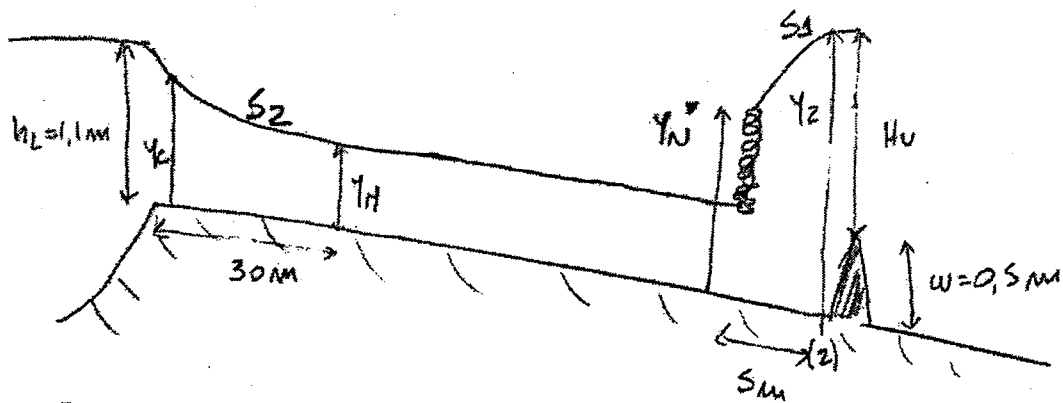
$\Rightarrow$  Curva  $\Pi 1$  ancha de agua  $\rightarrow$  Héjar

| $Q$<br>( $\text{m}^3/\text{s}$ ) | $H_v$<br>(m) | $y_2$<br>(m) | $y_{\Pi 1}$<br>(m) | $E(y_{\Pi 1}) = E_{Lado} = 1,1 \text{ m}$ |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 4                                | 0,807        | 1,307        | 0,969              | 1,066                                     |
| 4,1                              | 0,820        | 1,320        | 0,986              | 1,084                                     |
| 4,2                              | 0,834        | 1,334        | 1,003              | 1,102                                     |

2)  $S_0 = 0,09$   $\hookrightarrow$  Supergo canal  $S \rightarrow$  Descarga con  $y_c$   
 $n = 0,04$

$$E(1) = E_{Lado} \quad \left\{ \begin{array}{l} Q = 5,89 \text{ m}^3/\text{seg} \\ y_c = 0,73 \text{ m} \\ y_H = 0,50 \text{ m} \end{array} \right. \rightarrow \text{Verifica canal } S \quad y_H < y_c$$





Cueva:  $\pi_2$  abscisa  $y_H$  aprox a  $x = 30m$

Condición borde vertederos:  $Q = 1,838 H_v^{3/2} B$   $B = 3m$

$\Rightarrow$  por  $Q = 5,09 \rightarrow H_v = 1,04m \rightarrow y_2 = H_v + 0,5 = 1,54m$

$\Rightarrow$  Cueva  $S_1 \Rightarrow$  Resalto hidráulico

hasta  $y_H^* = 1,02m$ .  $\Rightarrow S_m$  desde vertedero  $|x = 75m|$





## Ejercicio 2

1 - Cuenca A (urbana)  $t_c = 18 \text{ min} \rightarrow \text{M.R.}$

$$P_{3,10} = 83 \text{ mm}$$

$$C = 0,51$$

$$\rightarrow Q_{\max A} = 2,0 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$t_p = 18 \text{ min } (= t_c)$$

Cuenca B (rural)

$$t_c = 1,16 \text{ h} \rightarrow \text{NRCS}$$

GH: D

Cond. hídric. ant. II

90% hierba arb.

10% bosque

$$NC = 78,5$$

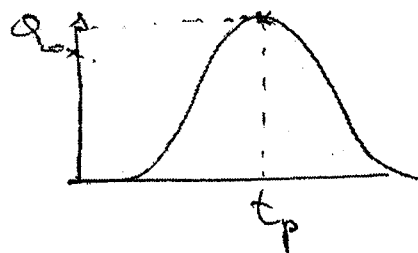


$$P_{3,10} \text{ igual A.}$$

Discretizo H.U.T. en intervalos de  $d/2$

$$\rightarrow Q_{\max B} = 36,4 \text{ m}^3/\text{s}$$

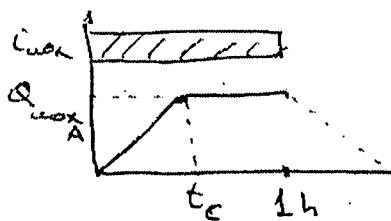
$$t_p \approx 2,24 \text{ h.}$$



2 - Cuenca A M.R. igual C, cambio  $i_{\max}$

$$i_{\max} = 30 \text{ mm/h}$$

$$\rightarrow Q_{\max A} = 0,73 \text{ m}^3/\text{s}$$



Cuenca B NRCS igual NC

tormenta:

$$P_{ef} = 3,02$$

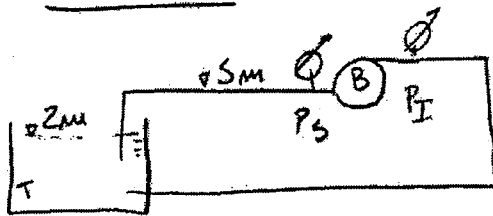
$$\rightarrow Q_{\max B} = 7,3 \text{ m}^3/\text{s.}$$







### EJERCICIO 3:



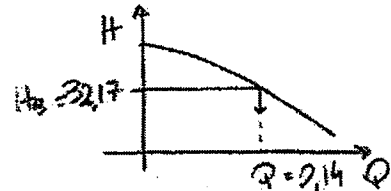
$$1) H_B = H_I - H_S$$

$$H_B = \left( \frac{P_I - P_S}{\rho} \right) + z_I - z_S + \frac{Q^2}{2gA_I^2} - \frac{Q^2}{2gA_S^2}$$

$$\begin{cases} z_I = z_S \\ A_I = A_S \end{cases}$$

$$\Rightarrow H_B = \frac{276 - (-39,3)}{9,8} = \boxed{32,17 \text{ m}} \quad \text{"H}_B$$

$$\rightarrow \text{CURVA bomba} \rightarrow \boxed{Q_B = 0,14 \text{ m}^3/\text{kg}}$$



$$2) \Delta H_S = H_T - H_S = 2 \text{ m} - \left( 5 \text{ m} - \frac{39,3}{9,8} + \frac{Q^2}{2gA_S^2} \right) = 0,595 \text{ m} = k_{gS} Q^2$$

$$\downarrow$$

$$k_{gS} = 30,4 \text{ s}^2/\text{m}^5$$

$$\Delta H_I = H_I - H_T = \left( \frac{276}{9,8} + 5 + \frac{Q^2}{2gA_I^2} \right) - 2 \text{ m} = 31,6 \text{ m} = k_{gI} Q^2$$

$$\downarrow$$

$$k_{gI} = 1611 \text{ s}^2/\text{m}^5$$

$$\text{CURVA INST: } H_B = (30,4 + 1611) Q^2 \Rightarrow \boxed{H_B = 1641,4 Q^2}$$

$$3) \text{Pot. entregada agua} \rightarrow P_h = \gamma Q H = 9800 \cdot 0,14 \cdot 32,17 \rightarrow \boxed{P_h = 44,14 \text{ kW}}$$

$$\text{Pot. consumida} \rightarrow P_{con} = P_h / \eta$$

$$\eta = 65\% \quad \rightarrow \boxed{P_{con} = 67,9 \text{ kW}}$$

$$NPSH_{req} = 5,32$$

$$NPSH_{dis} = H_S - z_S + 10,1 = \left( \frac{P_S}{\rho} + z_S + \frac{Q^2}{2gA_S^2} \right) - z_S + 10,1 = 6,23 \text{ m} > NPSH_{req}$$

$$\downarrow$$

$$\text{NO CAUITA}$$

4) Al variar la cota del nivel de agua en el tanque no se modifica la curva de la instalación ya que:  $H_B = H_I - H_T + kQ^2$  ( $H_I = H_T$ )

$$NPSH_d = H_T - z_S + 10,1 = NPSH_{req} = 5,32 \quad \rightarrow \quad z_T = (5,32 - 10,1 + 5) + 30,4 \cdot Q^2$$

$$\rightarrow \boxed{z_T = 0,81 \text{ m}}$$

